

E10-1：存储管理（连续与页式存储管理）

连续分配方式（考过了，期末不考）：

一、单项选择题

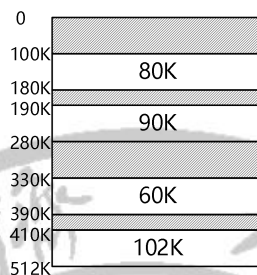
1. 设内存的分配情况如下图所示。若要申请一块 40K 字节的内存空间，若采用最佳适应算法，则所得到的分区首址为_____C_____。

A. 100K

B. 190K

C. 330K

D. 410K



最佳适应算法是分配给进程尺寸最小且满足要求的空闲分区。

2. 在可变式分区存储管理中的紧凑技术可以_____A_____。

A. 集中空闲区

B. 增加主存容量

C. 缩短访问周期

D. 加速地址转换

紧凑技术是移动内存中已被分配的作业，将原本零散的小空闲区拼接成一个连续的大空闲区。

3. 分区管理中采用“最佳适应”分配算法时，宜把空闲区按_____A_____次序登记在空闲区表中。

A. 长度递增

B. 长度递减

C. 地址递增

D. 地址递减

“最佳适应”分配算法，分配给进程的是尺寸最小的空闲分区。

4. “首次适应”分配算法，空闲区适合的管理方式是_____A_____。

A. 按地址递增次序排列

B. 始端指针表指向最大空闲区

C. 按大小递增顺序连在一起

D. 寻找从最大空闲区开始

“首次适应”分配算法，分配给进程的是第一个尺寸足够的空闲分区。

5. 在可变分区存储管理中，某作业完成后要收回其主存空间，该空间可能要与相邻空闲区合并。在修改未分配区表时，使空闲区个数不变且空闲区始址不变的情况是_____D_____空闲区。

A. 无上邻也无下邻

B. 无上邻但有下邻

C. 有上邻也有下邻

D. 有上邻但无下邻

与上方空闲区合并为一体，总空闲区个数不变，且合并后大空闲区的首地址依然是上方空闲区的首地址

页式存储管理：

一、单项选择题

6. 在页式存储管理中，每当 CPU 需要形成一个有效的地址时，都要查找页表，这一工作是由_____C_____实现的。

A. 查表程序

B. 存取控制

C. 硬件自动

D. 软件自动

内存管理单元（MMU）硬件自动完成

7. 在某页式存储管理系统中, 设一个作业的地址空间为 3KB, 机器最大容量为 128KB, 则每个 ①B 的大小为 1KB, 下表是页表的内容。用户程序中 100 号单元 (虚地址) 处有一条指令 “LOAD 1, 2500 (虚地址)”, 该指令在存储空间中的地址是 ②E, 该指令的操作数在内存的地址是 ③G。

页号	块号
0	1
1	2
2	4

- A. 内存 B. 页面 C. 1290 D. 2600
E. 1124 F. 3390 G. 4548 H. 452

页号 = $100 / 1024 = 0$, 页内偏移量 = 100. 页号 0 对应的块号为 1. 对应的物理地址 = $1 * 1024 + 100 = 1124$

4548 同理

8. 在页式管理中, 页表的起始地址是存放在 D。

- A. 内存 B. 存储页面表中
C. 联想存储器中 D. 寄存器中

解释: 页表在内存里。 页表起始物理地址在 CPU 的寄存器 (页表寄存器) 里。

9. 在采用页式存储管理系统中, 页框 (内存块) 的大小应选 A。

- A. 2 的整次幂 B. 任意值 C. 1KB 以上 D. 1KB 以下

2 的整次幂方便硬件直接通过截取二进制地址的特定位数

例题: 某页式存储器用户地址空间有 32 个页面, 每页 1KB, 主存 16KB。假定某时刻为用户的第 0, 1, 2, 3 号页面分配的物理页号为 5, 10, 4, 7, 试将虚拟地址 0x0A5C 和 0x0D3C 变化成物理地址。

虚地址变化成物理地址 4 步: 展开成 2 进制, 确定页号和页内偏移量, 查表得物理页框号, 用物理页框号拼页内偏移量得物理地址。

参考答案: 因为页长 1KB, 所以虚地址中低 10 位为页内偏移量 (页内地址)。本题有 32 个页面, 所以虚地址中高 5 位为页号。

0A5C = 000 1010 0101 1100 虚页号为 2, 物理页号为 4

000 1010 0101 1100 → 001 0010 0101 1100 = 0x125C

0D3C = 000 1101 0011 1100 虚页号为 3, 物理页号为 7

000 1101 0011 1100 → 001 1101 0011 1100 = 0x1D3C

10. 在一个页式存储管理系统中, 页表内容如下所示:

页号	内存块号
0	2
1	3
2	8

若页的大小为 4K, 则地址转换机构将逻辑地址 8644 转换成的物理地址为 A。

- A. 33220 B. 8644 C. 4548 D. 2500

页号 = $8644 / 4096 = 2$, 页内偏移量 = $8644 \% 4096 = 452$. 页号 2 对应的内存块号是 8。

物理地址 = $8 * 4096 + 452 = 33220$

11. 在采用页式存储管理的系统中, 其内存分配是以 C 为单位进行的。

- A. 段 B. 记录 C. 页框 D. 区段

二、填空题

12. 在页式存储管理中，内存的物理地址空间被划分成大小相等的 ①页框(内存块)，进程的虚拟地址空间被划分成相应的若干 ②页。

13. 在页式管理中，页表一般驻留在 ①内存 的某个固定区域，取一个数据或指令至少要访问 ②2 次内存。

第一次访存：访问内存中的页表，通过逻辑页号查出对应的物理页框号，从而确定最终的物理地址。

第二次访存：根据转换后得到的物理地址，再次访问内存去真正读取指令或存取操作数

三、应用题

14. 分页式存储空间的分配由于块的大小是固定的，可以用一张位示图来构成主存分配表。现设主存有 8192 块，则可用字长为 32 位的 256 个字作为位示图。若块号、字号、位号（从高位到低位）都是从 0 开始，试问 4999 块对应的字号和位号；129 字的 29 位对应哪一块？

	31		2	1	0
0	31		2	1	0
1	63		34	33	32
2					
255	8191		...		

每字 32 位， $4999/32=156...7$ 。因此，4999 块对应位示图的第 156 号字，第 7 位。

$129 * 32 + 29 = 4157$ 。因此对应第 4157 块

15. 假定某采用页式存储管理的系统中，物理内存容量为 1M，被分成 256 块，块号为 0, 1, 2,255。现有一个共 4 页（页号为 0, 1, 2, 3）的作业被依次装入到主存的第 2, 4, 1, 5 块中。请回答：

（1）主存地址应该用多少位来表示？

物理内存容量为 1M（2 的 20 次方字节），因此主存地址需要用 20 位来表示。

（2）作业每一页的长度为多少字节？

1M 内存分为 256 块，每块（页）长度为 $1\text{MB} / 256 = 4\text{KB}$ 。

逻辑地址中的页内地址部分应占用多少位？

4KB 等于 2 的 12 次方字节，所以页内地址部分应占用 12 位。

（3）把作业中每一页占用的主存块起始地址填入下表。

起始地址 = 块号 * 4KB（0x1000）

页号	起始地址
0	0x2000
1	0x4000
2	0x1000
3	0x5000

16. 分页系统中，物理地址 20 位，逻辑地址中页号占 6 位，页大小 1KB，问：该系统的内存空间大小为多少？物理页框大小为？逻辑地址共几位？0 页在 3 块中，1 页在 7 块中，2 页在 9 块中，逻辑地址 0x0420H 对应的物理地址为？

内存空间大小：物理地址 20 位，对应内存大小为 1MB。

物理页框大小：与页大小一致，为 1KB。

逻辑地址位数：页号占 6 位，页大小 1KB 占 10 位，总计 16 位。

物理地址转换：逻辑地址 0x0420H 的二进制为 0000 0100 0010 0000。高 6 位 000001 代表页号 1，低 10 位 00 0010 0000 为偏移量。1 页在 7 块（二进制 000111），将块号与偏

移量拼接得到物理地址：0001 1100 0010 0000，即 0x1C20H。

17. 某 Unix V6++ 系统中，现运行进程执行以下指令，不考虑 PTE、指令、数据缓存命中的情况。请问，每条指令执行时访存几次？耗时大约几个主存周期？

(1) `inc eax`

寄存器操作。只需取指令 1 次访存。耗时约 3 个周期。

(2) `inc value`

内存操作。取指令 1 次，读内存操作数 1 次，写回内存 1 次，共 3 次访存。耗时约 9 个周期。

(3) `push eax`

压栈操作。取指令 1 次，压栈写内存 1 次，共 2 次访存。耗时约 6 个周期。

(4) `call SystemCall::Trap()`

函数调用（入口为立即数）。取指令 1 次，EIP 压栈写内存 1 次，共 2 次访存。耗时约 6 个周期。

18. PPT 上的内容，尤其是例题和习题，认真看。

*****19、20 是提高的部分。

19. 某 Unix V6++ 系统中，现运行进程依次执行以下指令，考虑 PTE、指令、数据缓存命中的情况。请问，每条指令执行时访存几次？耗时大约几个主存周期？

(1) `inc eax`

(2) `inc value`

(3) `push eax`

(4) `call subA`

提示：这 4 条指令在一个缓存行中。这个缓存行存放在某个逻辑页中。

假设 PTE 已命中，且采用写回策略

`inc eax:`

访存：首次执行，指令缓存未命中。CPU 需要访问主存，将包含这 4 条指令的整个缓存行加载到指令缓存中。

结果：访存 1 次，耗时约 3 个主存周期。

`inc value:`

访存：取指令时指令缓存命中。访问变量 `value` 时，首次访问数据缓存未命中，需访存加载包含 `value` 的数据块。

结果：访存 1 次，耗时约 3 个主存周期。

`push eax:`

访存：指令缓存命中。执行压栈需要向栈内存写数据，假设栈顶所在的数据块首次访问未命中，需分配/加载该栈缓存块。

结果：访存 1 次，耗时约 3 个主存周期。

`call subA:`

访存：指令缓存命中。执行该指令需将返回地址压栈，由于紧接在上一步 `push` 之后，当前的栈顶指针极大概率与上一步在同一个数据缓存行内，因此数据缓存命中。

结果：访存 0 次，耗时约 0 个主存周期。

20. 512×512 方阵乘法耗时大于 513×513 方阵乘法。为什么？

在矩阵乘法 $A \times B$ 中，通常需要按行遍历 A ，并按列遍历 B 。

512 是 2 的整数次幂（29）。对于 512×512 的矩阵，同一列相邻元素在物理内存中的地址间距恰好是 $512 \times$ 数据字节大小。

在现代 CPU 的组相联或直接映射缓存中，地址间距为大号 2 的幂次的数据，会被映射到相同的缓存组。当程序按列快速读取这些元素时，它们会争抢同一个缓存组，导致严重的冲

突未命中，缓存命中率断崖式下跌。而 513*513 打破了这种 2 的对齐。同一列的元素内存地址不再是 2 的幂次倍数，它们会被均匀分布映射到不同的缓存组中，避免了互相冲突，从而提高了缓存命中率和整体执行速度。

E10-2：存储管理（虚拟存储器）参考答案

一、单项选择题

21. 系统“抖动”现象的发生是由 C 引起的。
A. 置换算法选择不当 B. 交换的信息量过大
C. 内存容量不足 D. 请求页式管理方案

系统发生“抖动”是分配给进程的物理内存容量不足，导致系统频繁发生缺页中断，将大量时间消耗在页面的换入和换出上导致。

22. 在请求分页系统中，LRU 算法是指 B。
A. 最早进入内存的页先淘汰
B. 近期最长时间以来没被访问的页先淘汰
C. 近期被访问次数最少的页先淘汰
D. 以后再也不用的页先淘汰

23. 在一个请求页式存储管理中，一个程序的页面走向为 4、3、2、1、4、3、5、4、3、2、1、5，并采用 LRU 算法。设分配给该程序的存储块数 M 为 4，在该访问中发生的缺页次数为： B。
A. 5 B. 8 C. 10 D. 6

第 1、2、3、4、7、10、11、12，一共 8 次缺页

24. 请求页式管理中，缺页中断率与进程所分得的内存页面数、 B 和进程页面流的走向等因素有关。
A. 页表的位置 B. 置换算法
C. 外存管理算法 D. 进程调度算法

25. 在请求页式存储管理中，当查找的页不在 C 中时，要产生缺页中断。
A. 外存 B. 虚存 C. 内存 D. 地址空间

CPU 试图访问的逻辑页面目前不在物理内存中时，就会产生缺页中断，进而由操作系统将其从外存调入内存。

二、应用题

26. 设某计算机系统采用基于分页的虚拟内存管理。逻辑地址空间为 64KB，页面长 4KB。系统规定每个进程只能使用 3 个物理（内存）页框；若缺页，用被淘汰的逻辑页面所占据的页框装所缺的逻辑页面。请回答下列问题：

（1）假定某进程 P 包含 5 个逻辑页，操作系统为该进程在内存中固定分配了 3 个物理块（主存页框），开始时为空。设该进程运行时对页面的访问顺序为：1，2，1，0，4，1，3，4，2，1，4，1。在采用 FIFO（先进先出）、LRU（最近最少使用）两种置换算法的情况下，分别会产生多少次缺页？给出各自被淘汰的页面序列。

FIFO 算法：共产生 9 次缺页。被淘汰的页面序列依次为：1，2，0，4，1，3

LRU 算法：共产生 7 次缺。被淘汰的页面序列依次为：2，0，1，3

(2) 系统采用 LRU 置换算法。时刻 260, 现运行进程 P 的页表如下所示: 请给出下列虚拟地址对应的物理地址: (a) 0xA4E (读) (b) 0x122A (写)。要求写出计算过程。

a) 0xA4E (读): 页号为 0, $0xA4E / 0x1000 = 0$, 页内偏移量为 0xA4E。查表知 0 号逻辑页映射在 0x100 物理页框, 且存在位为 1, 不发生缺页。对应的物理地址为 0x100A4E

b) 0x122A (写): 页号为 1, 页内偏移量为 0x22A。1 号页的存在位为 0, 触发缺页异常。采用 LRU 算法, 检查上次访问时间, 发现 3 号页 (时刻 170) 最久未被访问, 因此淘汰 3 号页。将缺失的 1 号页装入原 3 号页占据的 0x106 页框中。对应的物理地址为 0x10622A

页号	页框号	存在位	装入时间	上次访问时间	修改位	外存起始扇区号
0	0x100	1	130	250	1	0x2000
1	-	0	-	-	-	0x2008
2	0x102	1	230	240	1	0x2016
3	0x106	1	160	170	1	0x2024
4	-	0	-	-	-	0x2032

(3) 系统采用 FIFO 置换算法。时刻 260, 现运行进程 P 的页表如下所示: 请给出下列虚拟地址对应的物理地址: (a) 0xA4E (读) (b) 0x122A (写)。要求写出计算过程。

a) 0xA4E (读): 映射逻辑同上, 不发生缺页, 物理地址为 0x100A4E。

b) 0x122A (写): 页号为 1, 页内偏移量为 0x22A。1 号页不在内存, 触发缺页。采用 FIFO 算法, 检查装入时间, 0 号页 (时刻 130) 最早进入内存, 因此淘汰 0 号页。将 1 号页装入原 0 号页占据的 0x100 页框中。对应的物理地址为 0x10022A。

页号	页框号	存在位	装入时间	上次访问时间	修改位	外存起始扇区号
0	0x100	1	130	250	1	0x2000
1	-	0	-	-	-	0x2008
2	0x102	1	230	240	1	0x2016
3	0x106	1	160	170	1	0x2024
4	-	0	-	-	-	0x2032

27. 有一 128 行、128 列的整数数组 A 在系统中按行存放。系统采用页式存储管理, 内存一个页面可放 128 个整数。给数组 A 赋值分别采用程序段 (1)、程序段 (2) 时, 各自产生的缺页中断次数为多少。设在内存中给 A 分配 10 个物理页框, 使用 LRU 页面置换算法, 并且开始时 A 的 0#页面已在内存。

程序段 (1):

```
for i:=0 to 127
  do for j:=0 to 127
    do A[i][j]:=0;
```

程序段 (2):

```
for j:=0 to 127
  do for i:=0 to 127
    do A[i][j]:=0;
```

程序段 (1): 第 1 轮外层循环访问 0 号页面时, 由于该页初始已在内存中, 不产生缺页。后续遍历第 1 到 127 行时, 每次访问新行的首个元素 A[i][0] 会发生缺页, 装入后该行后续访问全命中。缺页次数 127

程序段 (2): 每次内层循环都会跳到下一个逻辑页面, 访问页号序列为 0, 1, 2...127 循环往复。由于系统仅分配了 10 个物理页框, 刚才装入的页面很快被替换出去, 除首次访问外几乎每次都缺页。共计缺页次数 $128 \times 128 - 1 = 16383$